CURSO DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Topografia,

Cartografia e GPS

Geodésia · Coordenadas · Poligonais · Nivelamento · Curvas de Nível · GPS · SIG · Locação

Técnicas de levantamento e representação do terreno aplicadas ao saneamento

"Medir a terra é o primeiro passo para transformá-la com responsabilidade."

Conteúdo: Geodésia e datum SIRGAS 2000 · Sistemas de coordenadas · Levantamento planimétrico e altimétrico · Curvas de nível · GPS/GNSS · Cartografia · SIG/GIS · Locação de obras

Topografia, Cartografia e GPS

Aplicados ao Saneamento Ambiental

Técnicas avançadas de levantamento topográfico, cartografia digital, GPS e sistemas de informação geográfica aplicados ao planejamento de obras de saneamento ambiental

Dados para catalogação

Topografia, Cartografia e GPS Aplicados ao Saneamento Ambiental: Técnicas Avançadas de Levantamento Topográfico, Cartografia Digital, GPS e SIG Aplicados ao Planejamento de Obras de Saneamento.

1. Topografia. 2. Cartografia. 3. GPS/GNSS. 4. Sistemas de Informação Geográfica. 5. Locação de obras.

Para todos os profissionais que sabem que
antes de construir, é preciso medir;
antes de planejar, é preciso conhecer o
terreno;
e antes de transformar, é preciso respeitar
a geografia e a história de cada lugar.

Prefácio

A Topografia é a ciência que estuda os processos de medição e representação da superfície terrestre. No contexto do saneamento ambiental, dominar as técnicas topográficas é absolutamente essencial: desde o levantamento planimétrico de uma área para projeto de rede de esgoto até a locação de uma estação de tratamento, desde o nivelamento geométrico de uma adutora até o uso de GPS para georreferenciamento de poços e captações.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar os fundamentos da topografia, cartografia e geoprocessamento de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — o levantamento de uma área para projeto de drenagem, a locação de uma rede de água, a geração de curvas de nível para um reservatório — e desenvolve as competências topográficas necessárias para compreendê-la e resolvê-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real do saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Conceitos e Definições:** base teórica com aplicações práticas.
- **Fórmulas:** equações topográficas com cálculos detalhados.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo com números reais.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Práticas:** atividades de campo e laboratório.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Identifique os **princípios topográficos** envolvidos.

3. Siga os exemplos **com atenção aos cálculos**.
4. Faça as práticas **em campo com equipamentos reais**.
5. Consulte as caixas de atenção **sempre**.
6. Faça os exercícios **com lápis, calculadora e trena**.
7. Reflita sobre a **conexão entre topografia e saneamento**.

Boas medições e bons levantamentos!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Introdução à Topografia e Geodésia **1**

0.1 O que é Topografia 1

0.2 Forma da Terra e Modelos Geodésicos 2

0.3 Divisões da Topografia 3

0.4 Instrumentos Topográficos 3

0.5 Grandezas Topográficas Fundamentais 4

0.6 Exemplo Resolvido 4

0.7 Aplicação em Saneamento 5

0.8 Exercícios 5

1 Sistemas de Coordenadas e Datum **8**

1.1 Coordenadas Geográficas 8

1.2 Sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) 9

1.3 Datum SIRGAS 2000 10

1.4 Convergência Meridiana e Fator de Escala 11

1.5 Aplicação em Saneamento 11

1.6 Exercícios 12

2 Levantamento Planimétrico: Poligonais . . . 14
2.1 Conceitos de Poligonal . . . 15
2.2 Cálculo de Azimutes . . . 15
2.3 Coordenadas Parciais (Projeções) . . . 16
2.4 Compensação de Poligonais . . . 17
2.5 Aplicação em Saneamento . . . 18
2.6 Exercícios . . . 18

3 Levantamento Altimétrico: Nivelamento . . . 21
3.1 Cota e Altitude . . . 22
3.2 Nivelamento Geométrico . . . 22
3.3 Nivelamento Trigonométrico . . . 23
3.4 Erro e Tolerância no Nivelamento . . . 24
3.5 Perfis Longitudinais e Transversais . . . 25
3.6 Aplicação em Saneamento . . . 25
3.7 Exercícios . . . 26

4 Curvas de Nível e Representação do Relevo . . . 28
4.1 Conceito de Curvas de Nível . . . 29
4.2 Interpolação de Curvas de Nível . . . 29
4.3 Formas de Relevo . . . 30
4.4 Cálculo de Declividade . . . 30
4.5 Cálculo de Volumes de Corte e Aterro . . . 31
4.6 Aplicação em Saneamento . . . 31
4.7 Exercícios . . . 32

5 GPS/GNSS: Princípios e Uso . . . 34
5.1 O que é GNSS . . . 34
5.2 Princípio de Funcionamento . . . 35
5.3 Tipos de Posicionamento . . . 35
5.4 Fontes de Erro no GPS . . . 36
5.5 Aplicação em Saneamento . . . 37
5.6 Exercícios . . . 37

6 Cartografia: Escala, Projeções e Cartas . . . 40
6.1 Escala Cartográfica . . . 41

6.2 Projeções Cartográficas 42
6.3 Cartas Topográficas 42
6.4 Medições em Cartas 43
6.5 Aplicação em Saneamento 43
6.6 Exercícios 43

7 Sistemas de Informação Geográfica (SIG/GIS) 46
7.1 O que é SIG 47
7.2 Modelos de Dados Espaciais 47
7.3 Banco de Dados Geográfico 48
7.4 Operações de Análise Espacial 48
7.5 Aplicação em Saneamento 49
7.6 Exercícios 49

8 Locação de Obras de Saneamento 51
8.1 Conceito de Locação 52
8.2 Métodos de Locação Planimétrica 52
8.3 Locação Altimétrica (Greide) 53
8.4 Locação com GPS RTK 54
8.5 Planta As-Built 54
8.6 Aplicação em Saneamento 55
8.7 Exercícios 55

Apêndice: Tabelas e Dados de Projeto 58
Tabela A.1 — Fatores de conversão 58
Tabela A.2 — Fusos UTM do Brasil 58
Tabela A.3 — Parâmetros do SIRGAS 2000 (GRS 80) 59
Tabela A.4 — Tolerâncias topográficas 59
Tabela A.5 — Declividades mínimas para esgoto 59
Tabela A.6 — Eqüidistância recomendada 60
Tabela A.7 — Fórmulas rápidas de referência 60

Referências Bibliográficas 61

Capítulo 0

Introdução à Topografia e Geodésia

Situação-Problema:

Uma concessionária de saneamento precisa projetar uma rede de esgoto para um bairro de 200 hectares. Antes de qualquer cálculo hidráulico, é necessário conhecer o terreno: qual é a declividade natural? Onde estão os pontos mais altos e mais baixos? Qual é a área exata de cada lote? Sem um levantamento topográfico preciso, o projeto pode resultar em tubulações com declividade insuficiente, estações elevatórias desnecessárias ou até esgoto fluindo no sentido contrário.

Pré-requisitos deste capítulo

- Geometria básica: triângulos, ângulos e trigonometria.
- Conceitos de escala e proporção.
- Uso de calculadora científica (funções trigonométricas).

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir topografia e diferenciá-la de geodésia.
- Compreender a forma da Terra e os modelos geodésicos.
- Identificar os tipos de levantamento topográfico.
- Reconhecer os instrumentos topográficos e suas aplicações.
- Compreender a importância da topografia no saneamento.

0.1 O que é Topografia

A palavra *topografia* deriva do grego *topos* (lugar) e *graphein* (descrever). É a ciência que estuda os processos de medição e representação detalhada de uma porção limitada da superfície terrestre.

Definição 0.1 — Topografia

A Topografia é a ciência que se ocupa da medição e representação gráfica de porções limitadas da superfície terrestre, desconsiderando a curvatura da Terra. Seu objetivo é determinar o contorno, as dimensões e a posição relativa de uma porção da superfície terrestre.

Conceito 0.1 — Topografia vs. Geodésia

	Topografia	**Geodésia**
Escala	Local (até 50 km)	Global/regional
Forma da Terra	Plana (aproximação)	Elipsoidal/esférica
Precisão	Média a alta	Muito alta
Aplicação	Projetos locais, obras	Cartografia, GPS, datum

0.2 Forma da Terra e Modelos Geodésicos

A Terra não é uma esfera perfeita. Para fins de medição, utilizamos modelos matemáticos que aproximam sua forma real:

Definição 0.2 — Modelos da Terra

- **Geoide:** superfície equipotencial do campo gravitacional terrestre, que coincide com o nível médio dos mares prolongado sob os continentes. É a referência para as altitudes (nível do mar).
- **Elipsoide de revolução:** superfície geométrica obtida pela rotação de uma elipse em torno do seu eixo menor. É a referência para as coordenadas planimétricas (latitude e longitude).
- **Plano topográfico:** aproximação plana utilizada em levantamentos locais (até 50 km), onde a curvatura da Terra é desprezável.

Conceito 0.2 — Datum geodésico

O **datum geodésico** é o conjunto de parâmetros que define a posição e a orientação do elipsoide em relação à Terra. No Brasil, o datum oficial é o **SIRGAS 2000** (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), que substituiu o SAD-69 em 2015.

0.3 Divisões da Topografia

Definição 0.3 — Ramos da topografia

- **Topometria:** conjunto de métodos e processos para medição de distâncias, ângulos e diferenças de nível. Divide-se em:
  - **Planimetria:** medição e representação horizontal (coordenadas X, Y ou N, E).
  - **Altimetria:** medição e representação vertical (cotas e altitudes).
- **Topologia:** estudo das formas da superfície terrestre e suas leis de geração (relevo).
- **Fotogrametria:** medições a partir de fotografias aéreas ou terrestres.
- **Sensoriamento remoto:** obtenção de dados por satélites e aeronaves sem contato físico.

0.4 Instrumentos Topográficos

Tabela 1: Principais instrumentos topográficos

Instrumento	Função	Aplicação
Trena	Medir distâncias horizontais	Levantamentos simples, conferência
Nível de luneta	Medir diferenças de nível	Nivelamento geométrico
Teodolito	Medir ângulos horizontais e verticais	Poligonais, triangulação
Estação total	Medir ângulos e distâncias eletrônicas	Levantamentos precisos
GPS/GNSS	Determinar coordenadas geográficas	Georreferenciamento, controle
Nível digital	Nivelamento automático	Altimetria de precisão

Nota

A **estação total** é o instrumento mais versátil da topografia moderna: combina teodolito eletrônico, distanciômetro e processador de dados em um único equipamento. Permite medir ângulos, distâncias e calcular coordenadas em tempo real.

0.5 Grandezas Topográficas Fundamentais

Definição 0.4 — Grandezas medidas

As grandezas fundamentais medidas em topografia são:

- **Distância horizontal (D_h):** projeção da distância inclinada no plano horizontal.
- **Distância inclinada (D_i):** distância real entre dois pontos no espaço.
- **Diferença de nível (Δh):** diferença de altitude entre dois pontos.
- **Ángulo horizontal (α):** ângulo entre duas direções projetadas no plano horizontal.
- **Ángulo vertical (β):** ângulo entre uma direção e o plano horizontal (ou zenital).
- **Azimute (Az):** ângulo horizontal medido a partir do norte, no sentido horário (0° a 360°).

Fórmula 0.1 — Relações fundamentais

Dados a distância inclinada D_i e o ângulo vertical β:

$$D_h = D_i \cdot \cos\beta \tag{1}$$

$$\Delta h = D_i \cdot \sin\beta \tag{2}$$

Dados o azimute Az e a distância horizontal D_h:

$$\Delta N = D_h \cdot \cos(Az) \qquad \Delta E = D_h \cdot \sin(Az) \tag{3}$$

0.6 Exemplo Resolvido

Exemplo 0.1 — Cálculo de distância horizontal e desnível

Uma estação total mediu a distância inclinada entre dois pontos: $D_i = 152{,}35$ m e ângulo vertical $\beta = 5°30'$. Calcule a distância horizontal e o desnível.

Resolução:

Converter o ângulo: $5°30' = 5 + 30/60 = 5{,}5°$.

$$D_h = D_i \cdot \cos\beta = 152{,}35 \cdot \cos(5{,}5^\circ)$$
$$D_h = 152{,}35 \cdot 0{,}9954 = 151{,}65 \text{ m}$$
$$\Delta h = D_i \cdot \sin\beta = 152{,}35 \cdot \sin(5{,}5^\circ)$$
$$\Delta h = 152{,}35 \cdot 0{,}0958 = 14{,}60 \text{ m}$$

0.7 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 0.1 — Áreas de aplicação

- **Projeto de redes de água e esgoto:** levantamento planialtimétrico para definir traçado e declividades.
- **Locação de obras:** marcação no terreno dos eixos de tubulações, poços e estações.
- **Curvas de nível:** definição do relevo para cálculo de volumes de corte e aterro.
- **Monitoramento de obras:** acompanhamento de recalques, deslocamentos e conformidade com o projeto.
- **Georreferenciamento:** posicionamento preciso de poços, captações e lançamentos de efluentes.

Prática 0.1 — Medição com trena e nível de mangueira

1. Meça a distância entre dois pontos com uma trena.
2. Use um nível de mangueira para verificar o desnível.
3. Compare com a leitura de uma estação total ou GPS.
4. Calcule a diferença percentual entre os métodos.

0.8 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Qual é a diferença entre topografia e geodésia?

Ex. 2. O que é o geoide e qual sua importância?

Ex. 3. Converta $12°45'$ para graus decimais.

Nível Médio [M]

Ex. 4. Uma distância inclinada de 200 m foi medida com ângulo vertical de $3°20'$. Calcule D_h e Δh.

Ex. 5. Um ponto tem azimute de $45°$ e distância horizontal de 100 m em relação a outro. Calcule ΔN e ΔE.

Ex. 6. Converta $37°15'30''$ para graus decimais.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Dois pontos A e B têm as seguintes coordenadas: A(N=5.000.000, E=500.000) e B(N=5.000.150, E=500.200). Calcule: a) a distância horizontal entre eles; b) o azimute de A para B.

Ex. 8. Uma estação total mediu $D_i = 325{,}80$ m e ângulo zenital $Z = 88°15'$. Calcule D_h e Δh. (Lembre-se: $\beta = 90° - Z$.)

Gabarito Comentado

Ex. 1. Topografia: porções limitadas, plano. Geodésia: global, elipsoide.
Ex. 2. Geoide: superfície equipotencial da gravidade, referência para altitudes.
Ex. 3. $12 + 45/60 = 12{,}75°$.
Ex. 4. $3°20' = 3{,}333°$. $D_h = 200 \cdot \cos(3{,}333°) = 200 \cdot 0{,}9983 = 199{,}66$ m. $\Delta h = 200 \cdot \sin(3{,}333°) = 200 \cdot 0{,}0581 = 11{,}63$ m.
Ex. 5. $\Delta N = 100 \cdot \cos(45°) = 70{,}71$ m. $\Delta E = 100 \cdot \sin(45°) = 70{,}71$ m.
Ex. 6. $37 + 15/60 + 30/3600 = 37{,}2583°$.
Ex. 7. a) $\Delta N = 150$, $\Delta E = 200$. $D_h = \sqrt{150^2 + 200^2} = 250$ m. b) $Az = \arctan(200/150) = 53{,}13° = 53°07'48''$.
Ex. 8. $\beta = 90° - 88°15' = 1°45' = 1{,}75°$. $D_h = 325{,}80 \cdot \cos(1{,}75°) = 325{,}80 \cdot 0{,}9995 = 325{,}64$ m. $\Delta h = 325{,}80 \cdot \sin(1{,}75°) = 325{,}80 \cdot 0{,}0305 = 9{,}96$ m.

Resumo do Capítulo

- A **topografia** mede e representa porções limitadas da superfície terrestre.
- A **geodésia** estuda a forma e dimensões da Terra como um todo.
- O **datum** oficial do Brasil é o **SIRGAS 2000**.
- As grandezas fundamentais são: distâncias, ângulos e diferenças de nível.
- $D_h = D_i \cdot \cos\beta$ e $\Delta h = D_i \cdot \sin\beta$.
- O **azimute** é medido do norte, no sentido horário.

Conexão com o Próximo Capítulo

Agora que você compreende os fundamentos da topografia e geodésia, está pronto para estudar os **sistemas de coordenadas** e o **datum SIRGAS 2000**. No próximo capítulo, aprenderemos a converter entre coordenadas geográficas e planas UTM, essencial para qualquer levantamento topográfico.

Capítulo 1

Sistemas de Coordenadas e Datum

Situação-Problema:

Um engenheiro recebeu as coordenadas de um poço tubular em latitude e longitude: $\phi = -3°45'20''$, $\lambda = -38°30'15''$. Precisa locar esse poço no terreno usando uma estação total que trabalha com coordenadas UTM (N, E). Como converter essas coordenadas? Qual datum usar? Qual o fuso UTM correto?

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de geodésia e forma da Terra — Capítulo 0.
- Trigonometria e cálculo de ângulos.
- Noções de sistemas de referência.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar coordenadas geográficas e planas.
- Compreender o datum SIRGAS 2000 e sua importância.
- Identificar o fuso UTM correto para uma localidade.
- Converter entre coordenadas geográficas e UTM.
- Compreender o conceito de convergência meridiana.

1.1 Coordenadas Geográficas

Definição 1.1 — Latitude e Longitude

As coordenadas geográficas definem a posição de um ponto na superfície terrestre usando o elipsoide como referência:

- **Latitude (ϕ):** ângulo entre o plano do equador e a normal ao elipsoide no ponto. Varia de $-90°$ (Sul) a $+90°$ (Norte).

- **Longitude (λ):** ângulo entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do ponto. Varia de $-180°$ (Oeste) a $+180°$ (Leste).

Conceito 1.1 — Formatos de coordenadas

- **Graus, minutos e segundos (DMS):** $-3°45'20''$
- **Graus decimais (DD):** $-3{,}7556°$
- **Conversão:** $DD = D + M/60 + S/3600$

1.2 Sistema UTM (Universal Transversa de Mercator)

Definição 1.2 — Projeção UTM

A projeção UTM divide a Terra em 60 fusos de $6°$ de longitude cada. Cada fuso é projetado em um plano usando a projeção conforme de Mercator Transversa.

- **Fuso 21:** cobre o Nordeste do Brasil ($-42°$ a $-36°$).
- **Fuso 22:** cobre parte do Sudeste ($-48°$ a $-42°$).
- **Fuso 23:** cobre parte do Centro-Oeste ($-54°$ a $-48°$).
- **Fuso 24:** cobre parte do Norte ($-60°$ a $-54°$).
- **Fuso 25:** cobre parte do Norte/Amazonas ($-66°$ a $-60°$).

Fórmula 1.1 — Coordenadas UTM

- **Norte (N):** distância em metros ao norte do equador. No hemisfério sul, adiciona-se 10.000.000 m (falso norte).
- **Este (E):** distância em metros ao leste do meridiano central do fuso. Adiciona-se 500.000 m (falso este).
- **Meridiano central:** $MC = 6 \cdot F - 183$, onde F é o número do fuso.

Conceito 1.2 — Cálculo do fuso UTM

Para determinar o fuso a partir da longitude λ:

$$F = \left\lfloor \frac{\lambda + 180}{6} \right\rfloor + 1 \tag{1.1}$$

Para o Brasil (longitudes negativas, Oeste):

$$F = \left\lceil \frac{|\lambda|}{6} \right\rceil + 18 \tag{1.2}$$

Exemplo 1.1 — Determinar o fuso UTM

Um ponto está em Fortaleza: $\lambda = -38°30'$. Qual o fuso?
Resolução:

$$F = \left\lceil \frac{38{,}5}{6} \right\rceil + 18 = \lceil 6{,}42 \rceil + 18 = 7 + 18 = 25$$

Fortaleza está no **fuso 24** (na verdade, $-38{,}5°$ está entre $-36°$ e $-42°$, que é o fuso 24).
Meridiano central: $MC = 6 \cdot 24 - 183 = -39°$.

1.3 Datum SIRGAS 2000

Conceito 1.3 — SIRGAS 2000

O **SIRGAS 2000** (Sistema de Referência Geocéntrico para as Américas) é o datum oficial do Brasil desde 2015 (IBGE).

- **Elipsoide:** GRS 80 (Geodetic Reference System 1980)
- **Semi-eixo maior:** $a = 6.378.137$ m
- **Achatamento:** $f = 1/298{,}257222101$
- **Centro:** centro de massa da Terra (geocéntrico)

Substituiu o SAD-69 (datum topocéntrico) e o Córrego Alegre.

Atenção — Mudança de datum

Ao trabalhar com dados topográficos, verifique sempre o datum utilizado. Coordenadas no SAD-69 e no SIRGAS 2000 podem diferir em até 70 metros. Nunca misture dados de datums diferentes sem a devida transformação.

1.4 Convergência Meridiana e Fator de Escala

Definição 1.3 — Convergência meridiana

A **convergência meridiana** (γ) é o ângulo entre o norte verdadeiro (geográfico) e o norte da projeção UTM (norte da grade). É zero no meridiano central do fuso e aumenta com a distância para leste ou oeste.

$$\gamma \approx \Delta\lambda \cdot \sin\phi \tag{1.3}$$

onde $\Delta\lambda$ é a diferença de longitude em relação ao meridiano central.

Conceito 1.4 — Fator de escala UTM

O **fator de escala** (k) na projeção UTM varia ao longo do fuso:

- No meridiano central: $k_0 = 0{,}9996$
- Nas bordas do fuso: $k \approx 1{,}0010$

Para converter distâncias UTM em distâncias reais:

$$D_{\text{real}} = D_{\text{UTM}} \cdot k \tag{1.4}$$

1.5 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 1.1 — Georreferenciamento de pontos

Todo ponto de captação, poço, estação de tratamento ou lançamento de efluente deve ser georreferenciado no datum SIRGAS 2000, conforme exigência da ANA e dos órgãos ambientais. As coordenadas UTM (N, E) são utilizadas em projetos de engenharia, enquanto latitude/longitude são usadas em GPS e SIG.

Prática 1.1 — Determinar coordenadas com GPS

1. Use um receptor GPS (smartphone ou profissional).
2. Meça as coordenadas de 5 pontos no campus.
3. Registre em DMS e DD.
4. Identifique o fuso UTM e converta para N, E.
5. Compare com as coordenadas do Google Earth.

1.6 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Converta $-5°20'30''$ para graus decimais.

Ex. 2. Qual é o meridiano central do fuso UTM 23?

Ex. 3. Qual é o elipsoide do SIRGAS 2000?

Nível Médio [M]

Ex. 4. Determine o fuso UTM para um ponto em Recife ($\lambda = -34°55'$). Calcule o meridiano central.

Ex. 5. Um ponto tem coordenadas UTM: N = 9.500.000 m, E = 350.000 m, fuso 24S. Qual é a distância aproximada ao meridiano central?

Ex. 6. Converta $-7°12'36''$ para DD e calcule a convergência meridiana aproximada para o fuso 23 ($MC = -45°$).

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Um levantamento foi feito no datum SAD-69. As coordenadas UTM de um ponto são N = 9.450.000, E = 520.000 (fuso 23S). Se a diferença entre SAD-69 e SIRGAS 2000 nessa região é de aproximadamente $\Delta N = -65$ m e $\Delta E = +2$ m, quais são as coordenadas no SIRGAS 2000?

Ex. 8. Uma distância medida em coordenadas UTM entre dois pontos é de 1.250,00 m. Se o fator de escala local é $k = 0{,}9997$, qual é a distância real na superfície?

Gabarito Comentado

Ex. 1. $-5 - 20/60 - 30/3600 = -5{,}3417°$.

Ex. 2. $MC = 6 \cdot 23 - 183 = -45°$.

Ex. 3. GRS 80, $a = 6.378.137$ m, $f = 1/298{,}257222101$.

Ex. 4. $F = \lceil 34{,}92/6 \rceil + 18 = 6 + 18 = 24$. $MC = 6 \cdot 24 - 183 = -39°$.

Ex. 5. Falso este = 500.000. MC = $6 \cdot 24 - 183 = -39°$. Distância ao MC: $|350.000 - 500.000| = 150.000$ m = 150 km a oeste.

Ex. 6. $DD = -7 - 12/60 - 36/3600 = -7{,}21°$. $\Delta\lambda = -7{,}21 - (-45) = 37{,}79°$... na verdade, $\Delta\lambda$ em relação ao MC: precisamos da longitude do ponto. Se $\phi = -7{,}21°$ e assumindo $\lambda \approx -40°$: $\Delta\lambda = -40 - (-45) = 5° = 0{,}0873$ rad. $\gamma \approx 0{,}0873 \cdot \sin(-7{,}21°) = 0{,}0873 \cdot (-0{,}1255) = -0{,}01096$ rad = $-0{,}63°$.

Ex. 7. SIRGAS 2000: N = $9.450.000 - 65 = 9.449.935$ m. E = $520.000 + 2 = 520.002$ m.

Ex. 8. $D_{\text{real}} = 1.250{,}00 \cdot 0{,}9997 = 1.249{,}63$ m.

Resumo do Capítulo

- **Coordenadas geográficas:** latitude (ϕ) e longitude (λ).
- **UTM:** 60 fusos de $6°$, coordenadas em metros (N, E).
- **Falso este:** 500.000 m; **falso norte:** 10.000.000 m (hemisfério sul).
- **SIRGAS 2000:** datum oficial do Brasil (elipsoide GRS 80).
- **Convergência meridiana:** ângulo entre norte verdadeiro e norte UTM.
- **Fator de escala UTM:** $k_0 = 0{,}9996$ no meridiano central.

Conexão com o Próximo Capítulo

Compreendidos os sistemas de coordenadas, você está pronto para realizar **levantamentos planimétricos** usando poligonais. No próximo capítulo, aprenderemos a medir ângulos e distâncias para determinar as coordenadas de pontos no terreno, fechando poligonais abertas e fechadas.

Capítulo 2

Levantamento Planimétrico: Poligonais

Situação-Problema:

Uma equipe precisa levantar planimetricamente uma área de 50 hectares para projeto de rede de esgoto. Usando uma estação total, mediram ângulos e distâncias entre 8 pontos formando uma poligonal fechada. Ao fechar a poligonal, o erro linear foi de 0,85 m. Esse erro é aceitável? Como compensar? Como calcular as coordenadas de cada vértice?

Pré-requisitos deste capítulo

- Sistemas de coordenadas e azimutes — Capítulo 1.
- Trigonometria básica (seno, cosseno, tangente).
- Conceitos de erro e precisão.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir poligonal aberta e fechada.
- Calcular azimutes a partir de ângulos horizontais.
- Calcular coordenadas parciais (ΔN, ΔE).
- Calcular e compensar erros de fechamento angular e linear.
- Classificar a precisão do levantamento.

2.1 Conceitos de Poligonal

Definição 2.1 — Poligonal

Uma **poligonal** é uma sucessão de linhas consecutivas cujo comprimento e direção foram medidos no campo. É o método mais utilizado em levantamentos topográficos.

- **Poligonal fechada:** parte de um ponto conhecido e retorna ao mesmo ponto (ou a outro ponto conhecido). Permite verificar o erro de fechamento.
- **Poligonal aberta:** parte de um ponto conhecido e termina em ponto desconhecido. Não permite verificação de erro (menos recomendada).
- **Poligonal enquadrada:** parte de dois pontos conhecidos e termina em dois pontos conhecidos.

2.2 Cálculo de Azimutes

Fórmula 2.1 — Azimute a partir de ângulo horizontal

Conhecido o azimute de partida Az_{partida} e o ângulo horizontal à direita A_z (lido na estação):

$$Az_{\text{seguinte}} = Az_{\text{anterior}} + A_z \pm 180^\circ \tag{2.1}$$

Regra prática:

- Se $Az_{\text{anterior}} + A_z < 180^\circ$: soma-se 180°.
- Se $Az_{\text{anterior}} + A_z \geq 180^\circ$: subtrai-se 180°.
- Se o resultado for $> 360^\circ$: subtrai-se 360°.
- Se o resultado for $< 0^\circ$: soma-se 360°.

Exemplo 2.1 — Cálculo de azimutes

Uma poligonal fechada tem azimute de partida $Az_{1-2} = 45^\circ$. Os ângulos horizontais à direita são: $A_2 = 210^\circ$, $A_3 = 195^\circ$, $A_4 = 220^\circ$, $A_1 = 215^\circ$. Calcule os azimutes.

Resolução:

$$Az_{2-3} = 45° + 210° - 180° = 75°$$
$$Az_{3-4} = 75° + 195° - 180° = 90°$$
$$Az_{4-1} = 90° + 220° - 180° = 130°$$
$$Az_{1-2} = 130° + 215° - 180° = 165° \neq 45°$$

Erro angular de fechamento: $165° - 45° = 120°$ (erro grande, indica erro de medição ou cálculo).
Para uma poligonal com 4 vértices, a soma dos ângulos internos deve ser $(n - 2) \cdot 180° = 360°$. Soma: $210 + 195 + 220 + 215 = 840°$ (são ângulos à direita, não internos).

2.3 Coordenadas Parciais (Projeções)

Fórmula 2.2 — Projeções N e E

Conhecidos o azimute Az e a distância horizontal D_h:

$$\Delta N = D_h \cdot \cos(Az) \qquad \Delta E = D_h \cdot \sin(Az) \tag{2.2}$$

As coordenadas de cada ponto são:

$$N_{i+1} = N_i + \Delta N \qquad E_{i+1} = E_i + \Delta E \tag{2.3}$$

Conceito 2.1 — Erro de fechamento linear

Em uma poligonal fechada, a soma das projeções deve ser zero:

$$\sum \Delta N = 0 \qquad \sum \Delta E = 0 \tag{2.4}$$

Os erros linear são:

$$e_N = \sum \Delta N \qquad e_E = \sum \Delta E \tag{2.5}$$

O erro linear total:

$$e_L = \sqrt{e_N^2 + e_E^2} \tag{2.6}$$

A precisão relativa:

$$P = \frac{e_L}{\sum D_h} = \frac{1}{\sum D_h / e_L} \tag{2.7}$$

Exemplo 2.2 — Coordenadas e erro linear

Uma poligonal fechada com 3 lados tem: Lado 1-2: $Az = 30°$, $D_h = 100$ m Lado 2-3: $Az = 150°$, $D_h = 80$ m Lado 3-1: $Az = 270°$, $D_h = 86{,}60$ m

Resolução:

Projeções:

$$\Delta N_{1-2} = 100 \cdot \cos(30°) = 86{,}60 \qquad \Delta E_{1-2} = 100 \cdot \sin(30°) = 50{,}00$$
$$\Delta N_{2-3} = 80 \cdot \cos(150°) = -69{,}28 \qquad \Delta E_{2-3} = 80 \cdot \sin(150°) = 40{,}00$$
$$\Delta N_{3-1} = 86{,}60 \cdot \cos(270°) = 0 \qquad \Delta E_{3-1} = 86{,}60 \cdot \sin(270°) = -86{,}60$$

Erros:

$$e_N = 86{,}60 - 69{,}28 + 0 = 17{,}32 \text{ m}$$
$$e_E = 50{,}00 + 40{,}00 - 86{,}60 = 3{,}40 \text{ m}$$
$$e_L = \sqrt{17{,}32^2 + 3{,}40^2} = 17{,}65 \text{ m}$$

Perímetro: $100 + 80 + 86{,}60 = 266{,}60$ m. Precisão: $1/(\frac{266{,}60}{17{,}65}) = 1/15$. Erro inaceitável.

2.4 Compensação de Poligonais

Definição 2.2 — Método de compensação de Bowditch

O método de Bowditch (ou proporção ao comprimento) distribui os erros proporcionalmente ao comprimento de cada lado:

$$C_{\Delta N_i} = -e_N \cdot \frac{D_{h,i}}{\sum D_h} \qquad C_{\Delta E_i} = -e_E \cdot \frac{D_{h,i}}{\sum D_h} \tag{2.8}$$

Projeções compensadas:

$$\Delta N_i^c = \Delta N_i + C_{\Delta N_i} \qquad \Delta E_i^c = \Delta E_i + C_{\Delta E_i} \tag{2.9}$$

Conceito 2.2 — Tolerância angular

Para levantamentos topográficos de precisão normal:

$$e_{\text{tol}} = m \cdot \sqrt{n} \tag{2.10}$$

onde m é a precisão angular do equipamento (em segundos) e n o número de vértices. Para estação total ($m = 5''$): $e_{\text{tol}} = 5 \cdot \sqrt{n}$ segundos.

2.5 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 2.1 — Levantamento para rede de esgoto

No levantamento de uma rede de esgoto:

1. Estabelecer uma poligonal principal ao longo do eixo da via.
2. Medir todos os pontos de mudança de direção.
3. Locar os pontos de inspeção (PVs) com coordenadas conhecidas.
4. Determinar as cotas de cada ponto para cálculo de declividades.
5. Gerar a planta planialtimétrica para o projeto.

Prática 2.1 — Poligonal fechada em campo

1. Marque 4 a 6 pontos formando um polígono no terreno.
2. Meça todos os ângulos horizontais com estação total.
3. Meça todas as distâncias horizontais.
4. Calcule os azimutes e as coordenadas.
5. Calcule o erro de fechamento e compense.
6. Verifique se a precisão é aceitável (1:2.000 ou melhor).

2.6 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Qual a diferença entre poligonal aberta e fechada?

Ex. 2. Se $Az = 60°$ e $D_h = 50$ m, calcule ΔN e ΔE.

Ex. 3. Qual a soma dos ângulos internos de uma poligonal de 5 lados?

Nível Médio [M]

Ex. 4. Uma poligonal tem $Az_{1-2} = 120°$ e $A_2 = 95°$ (ângulo à direita). Calcule Az_{2-3}.

Ex. 5. Uma poligonal fechada de 4 lados tem $\sum \Delta N = 0{,}15$ m e $\sum \Delta E = -0{,}20$ m. O perímetro é 400 m. Calcule o erro linear e a precisão relativa.

Ex. 6. Compense as projeções pelo método de Bowditch: Lado 1: $\Delta N = +100$, $\Delta E = +50$, $D = 111{,}80$ m Lado 2: $\Delta N = -60$, $\Delta E = +80$, $D = 100$ m Lado 3: $\Delta N = -40$, $\Delta E = -130$, $D = 136{,}01$ m

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Uma poligonal fechada de 5 vértices foi medida com estação total ($m = 5''$). A soma dos ângulos internos foi $539°59'50''$. A tolerância foi excedida?

Ex. 8. Uma poligonal parte do ponto P1(N=10.000, E=5.000) com $Az_{1-2} = 85°30'$, $D_{1-2} = 234{,}56$ m. $A_2 = 178°20'$, $D_{2-3} = 187{,}32$ m. $A_3 = 192°15'$, $D_{3-4} = 312{,}45$ m. Calcule as coordenadas de P2, P3 e P4.

Gabarito Comentado

Ex. 1. Fechada: retorna ao ponto de partida (verifica erro). Aberta: termina em ponto desconhecido (sem verificação).
Ex. 2. $\Delta N = 50 \cdot \cos(60°) = 25$ m. $\Delta E = 50 \cdot \sin(60°) = 43{,}30$ m.
Ex. 3. $(5-2) \cdot 180° = 540°$.
Ex. 4. $Az_{2-3} = 120° + 95° - 180° = 35°$.
Ex. 5. $e_L = \sqrt{0{,}15^2 + (-0{,}20)^2} = 0{,}25$ m. $P = 1/(400/0{,}25) = 1/1.600$.
Ex. 6. $e_N = 100 - 60 - 40 = 0$; $e_E = 50 + 80 - 130 = 0$. Sem erro: poligonal já fechada perfeitamente.
Ex. 7. Soma teórica: $(5-2) \cdot 180° = 540°$. Erro: $539°59'50'' - 540° = -10''$. Tolerância: $5 \cdot \sqrt{5} = 11{,}18''$. $|-10| < 11{,}18$: **dentro da tolerância**.
Ex. 8. $Az_{2-3} = 85°30' + 178°20' - 180° = 83°50'$. $Az_{3-4} = 83°50' + 192°15' - 180° = 96°05'$. P2: $N = 10.000 + 234{,}56 \cdot \cos(85°30') = 10.018{,}36$; $E = 5.000 + 234{,}56 \cdot \sin(85°30') = 5.233{,}70$. P3: $N = 10.018{,}36 + 187{,}32 \cdot \cos(83°50') = 10.038{,}43$; $E = 5.233{,}70 + 187{,}32 \cdot \sin(83°50') = 5.419{,}53$. P4: $N = 10.038{,}43 + 312{,}45 \cdot \cos(96°05') = 10.005{,}24$; $E = 5.419{,}53 + 312{,}45 \cdot \sin(96°05') = 5.728{,}97$.

Resumo do Capítulo

- **Poligonal fechada** permite verificação de erro.
- $Az_{\text{seg}} = Az_{\text{ant}} + A_z \pm 180°$.
- $\Delta N = D_h \cdot \cos(Az)$; $\Delta E = D_h \cdot \sin(Az)$.
- Erro linear: $e_L = \sqrt{e_N^2 + e_E^2}$.
- Compensação de Bowditch: distribui erro proporcionalmente ao comprimento de cada lado.
- Tolerância angular: $e_{\text{tol}} = m \cdot \sqrt{n}$.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o domínio da planimetria, você está pronto para estudar a **altimetria** — a determinação das cotas e altitudes dos pontos do terreno. No próximo capítulo, aprenderemos os métodos de nivelamento geométrico e trigonométrico, essenciais para definir as declividades de redes de esgoto e adutoras.

Capítulo 3

Levantamento Altimétrico: Nivelamento

Situação-Problema:

Uma adutora de água por gravidade precisa ser projetada entre um reservatório (cota 850 m) e um bairro (cota 820 m), distantes 2.500 m. É necessário conhecer o perfil do terreno ao longo do traçado para verificar se a declividade é suficiente (mínimo 0,3%) e se não há pontos altos que impeçam o escoamento. Como realizar o nivelamento e gerar o perfil longitudinal?

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de cota e altitude — Capítulo 0.
- Uso do nível de luneta e mira falante.
- Operações básicas com números decimais.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar cota e altitude.
- Realizar nivelamento geométrico simples e composto.
- Calcular o plano de visada e as cotas dos pontos.
- Realizar nivelamento trigonométrico.
- Verificar e compensar erros de nivelamento.
- Gerar perfis longitudinais e transversais.

3.1 Cota e Altitude

Definição 3.1 — Cota vs. Altitude

- **Altitude:** distância vertical de um ponto ao **geoide** (nível médio dos mares). Referência oficial (IBGE).
- **Cota:** distância vertical de um ponto a um **plano arbitrário** de referência. Usada em levantamentos locais.

Ambas são expressas em metros. A diferença de nível (Δh) entre dois pontos é a mesma, independentemente da referência.

3.2 Nivelamento Geométrico

O nivelamento geométrico é o método mais preciso para determinar diferenças de nível. Utiliza um nível (ótico ou digital) e uma mira falante.

Fórmula 3.1 — Nivelamento geométrico simples

$$\text{Plano de Visada (PV)} = \text{Cota do ponto ré} + \text{Leitura ré (LR)} \tag{3.1}$$

$$\text{Cota do ponto visado} = \text{PV} - \text{Leitura vante (LV)} \tag{3.2}$$

$$\Delta h = \text{LR} - \text{LV} \tag{3.3}$$

onde:

- **Leitura ré (LR):** leitura no ponto de cota conhecida.
- **Leitura vante (LV):** leitura no ponto de cota desconhecida.
- **Plano de visada (PV):** altitude da linha de visada do nível.

Exemplo 3.1 — Nivelamento simples

Um nível foi estacionado entre os pontos A e B. A cota de A é 100,000 m. Leitura ré em A: 1,523 m. Leitura vante em B: 2,187 m.
Resolução:

$$\text{PV} = 100{,}000 + 1{,}523 = 101{,}523 \text{ m}$$

$$\text{Cota de B} = 101{,}523 - 2{,}187 = 99{,}336 \text{ m}$$

$$\Delta h_{AB} = 1{,}523 - 2{,}187 = -0{,}664 \text{ m}$$

O ponto B está 0,664 m abaixo do ponto A.

Conceito 3.1 — Nivelamento geométrico composto

Quando a distância entre os pontos é grande ou há obstáculos, realiza-se o nivelamento em estações sucessivas:

1. Estacionar o nível entre o ponto conhecido e um ponto de mudança (PM).
2. Ler ré no ponto conhecido e vante no PM.
3. Transportar o nível para próximo do PM.
4. Ler ré no PM e vante no próximo ponto.
5. Repetir até o último ponto.

A diferença de nível total é:

$$\Delta h_{\text{total}} = \sum \text{LR} - \sum \text{LV} \tag{3.4}$$

Exemplo 3.2 — Nivelamento composto

Nivelamento de A para C com ponto de mudança B: Estacão 1: LR em A = 1,450 m; LV em B = 0,875 m. Estacão 2: LR em B = 1,620 m; LV em C = 2,340 m. Cota de A = 50,000 m.

Resolução:

$$\begin{aligned}
\text{PV}_1 &= 50{,}000 + 1{,}450 = 51{,}450 \text{ m} \\
\text{Cota de B} &= 51{,}450 - 0{,}875 = 50{,}575 \text{ m} \\
\text{PV}_2 &= 50{,}575 + 1{,}620 = 52{,}195 \text{ m} \\
\text{Cota de C} &= 52{,}195 - 2{,}340 = 49{,}855 \text{ m} \\
\Delta h_{AC} &= (1{,}450 + 1{,}620) - (0{,}875 + 2{,}340) = 3{,}070 - 3{,}215 = -0{,}145 \text{ m}
\end{aligned}$$

3.3 Nivelamento Trigonométrico

Conceito 3.2 — Nivelamento trigonométrico

Baseia-se na medição do ângulo vertical e da distância horizontal (ou inclinada) entre dois pontos. Menos preciso que o geométrico, mas mais rápido para gran-

des distâncias.

$$\Delta h = D_h \cdot \tan\beta + h_i - h_m \tag{3.5}$$

onde:

- β = ângulo vertical (positivo para cima)
- h_i = altura do instrumento
- h_m = altura da visada na mira

Nota

O nivelamento trigonométrico é realizado com estação total e é adequado para levantamentos expeditos e perfis longitudinais onde a precisão centimétrica não é crítica.

3.4 Erro e Tolerância no Nivelamento

Definição 3.2 — Erro de fechamento altimétrico

Em um nivelamento fechado (ida e volta), o erro é:

$$e_h = \Delta h_{\text{ida}} + \Delta h_{\text{volta}} \tag{3.6}$$

A tolerância altimétrica para nivelamento geométrico:

$$T_h = m \cdot \sqrt{K} \tag{3.7}$$

onde m é o coeficiente de precisão (mm/$\sqrt{\text{km}}$) e K a distância nivelada em km.

Ordem	m **(mm/$\sqrt{\text{km}}$)**
Alta precisão	2
1ª ordem	5
2ª ordem	10
Topográfica (normal)	20

Exemplo 3.3 — Verificação de tolerância

Um nivelamento de ida e volta ao longo de 1,2 km resultou em: $\Delta h_{\text{ida}} = +3,456$ m e $\Delta h_{\text{volta}} = -3,468$ m. Verifique a tolerância para nivelamento topográfico ($m = 20$ mm/$\sqrt{\text{km}}$).

Resolução:

$$e_h = 3{,}456 + (-3{,}468) = -0{,}012 \text{ m} = -12 \text{ mm}$$
$$T_h = 20 \cdot \sqrt{1{,}2} = 20 \cdot 1{,}095 = 21{,}9 \text{ mm}$$

Como $|e_h| = 12 < 21{,}9$ mm: **dentro da tolerância**.

3.5 Perfis Longitudinais e Transversais

Conceito 3.3 — Perfil longitudinal

O **perfil longitudinal** é a representação gráfica do relevo ao longo de um alinhamento. Utilizado para:

- Projeto de adutoras e redes de esgoto.
- Cálculo de volumes de corte e aterro.
- Definição de greides (declividades de projeto).

Escalas típicas:

- Horizontal: 1:1.000 a 1:2.000
- Vertical: 1:100 a 1:200 (10x a horizontal)

3.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 3.1 — Declividades mínimas para esgoto

Conforme NBR 9649, as declividades mínimas para redes coletoras de esgoto são:

Diâmetro	Declividade mínima
DN 100 mm	1% (0,010 m/m)
DN 150 mm	0,5% (0,005 m/m)
DN 200 mm	0,4% (0,004 m/m)
DN 250 mm	0,3% (0,003 m/m)

O nivelamento preciso é essencial para garantir essas declividades e evitar deposição de sólidos nas tubulações.

Prática 3.1 — Nivelamento geométrico

1. Estabeleça um referencial de nível (RN) com cota arbitrária.
2. Realize o nivelamento de 5 pontos ao longo de um caminho.
3. Faça o nivelamento de volta ao RN para verificar o erro.
4. Calcule as cotas de todos os pontos.
5. Desenhe o perfil longitudinal com escalas adequadas.

3.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Qual a diferença entre cota e altitude?

Ex. 2. Se PV = 150,500 m e LV = 1,823 m, qual a cota do ponto?

Ex. 3. LR = 2,100 m e LV = 1,650 m. Qual o Δh?

Nível Médio [M]

Ex. 4. Nivelamento composto: Cota A = 200,000 m. Est.1: LR(A)=1,300, LV(PM1)=0,750. Est.2: LR(PM1)=1,850, LV(B)=2,400. Calcule a cota de B.

Ex. 5. Um nivelamento trigonométrico: $D_h = 150$ m, $\beta = +2°30'$, $h_i = 1{,}55$ m, $h_m = 2{,}00$ m. Cota do ponto de partida = 500,000 m. Calcule a cota do ponto visado.

Ex. 6. Um nivelamento de ida e volta ao longo de 800 m resultou em $e_h = 8$ mm. Qual a tolerância para nivelamento topográfico ($m = 20$ mm/$\sqrt{\text{km}}$)? é aceitável?

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Um perfil longitudinal tem as seguintes cotas a cada 20 m: 100,00; 100,35; 100,60; 100,80; 100,95; 101,00; 100,90; 100,70; 100,40; 100,00. Calcule as declividades entre cada par de estacas e identifique os trechos em aclive e declive.

Ex. 8. Uma adutora de 1.500 m liga dois pontos com cotas 450,00 m e 445,50 m. Qual a declividade média? Atende ao mínimo de 0,3% para DN 250? Se não, qual a solução?

Gabarito Comentado

Ex. 1. Altitude: referência = geoide (nível do mar). Cota: referência = plano arbitrário.

Ex. 2. Cota = $150{,}500 - 1{,}823 = 148{,}677$ m.

Ex. 3. $\Delta h = 2{,}100 - 1{,}650 = +0{,}450$ m (ponto LV está acima).

Ex. 4. PV$_1 = 200{,}000 + 1{,}300 = 201{,}300$. Cota PM1 $= 201{,}300 - 0{,}750 = 200{,}550$. PV$_2 = 200{,}550 + 1{,}850 = 202{,}400$. Cota B $= 202{,}400 - 2{,}400 = 200{,}000$ m.
Ex. 5. $\Delta h = 150 \cdot \tan(2{,}5°) + 1{,}55 - 2{,}00 = 150 \cdot 0{,}0437 - 0{,}45 = 6{,}55 - 0{,}45 = 6{,}10$ m. Cota = $500{,}000 + 6{,}10 = 506{,}10$ m.
Ex. 6. $T_h = 20 \cdot \sqrt{0{,}8} = 20 \cdot 0{,}894 = 17{,}9$ mm. $|e_h| = 8 < 17{,}9$: **aceitável**.
Ex. 7. Declividades (a cada 20 m): +1,75%; +1,25%; +1,00%; +0,75%; +0,25%; -0,50%; -1,00%; -1,50%; -2,00%. Aclive: estacas 0-5. Declive: estacas 5-9.
Ex. 8. Declividade = $(450{,}00 - 445{,}50)/1.500 = 4{,}50/1.500 = 0{,}003 = 0{,}3\%$. Atende exatamente ao mínimo para DN 250. Se não atendesse, solução: estação elevatória ou aumento do diâmetro.

Resumo do Capítulo

- **PV** = Cota ré + LR; **Cota** = PV - LV.
- Nivelamento **geométrico**: mais preciso, usa nível e mira.
- Nivelamento **trigonométrico**: mais rápido, usa estação total.
- $\Delta h_{\text{total}} = \sum \text{LR} - \sum \text{LV}$.
- Tolerância: $T_h = m \cdot \sqrt{K}$ (mm, K em km).
- Declividade mínima para esgoto DN 100: 1%.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com as cotas dos pontos determinadas, você está pronto para representar o relevo do terreno através de **curvas de nível**. No próximo capítulo, aprenderemos a interpolar, desenhar e interpretar curvas de nível, ferramenta essencial para visualização tridimensional do terreno em projetos de saneamento.

Capítulo 4

Curvas de Nível e Representação do Relevo

Situação-Problema:

Um engenheiro recebeu uma planta topográfica com pontos cotados de uma área de 10 hectares onde será construída uma estação de tratamento de esgoto. Precisa identificar as áreas de maior declividade para evitar cortes excessivos, localizar o ponto mais baixo para drenagem e calcular o volume de terraplenagem necessário. Como interpretar e gerar curvas de nível a partir dos pontos cotados?

Pré-requisitos deste capítulo

- Nivelamento e cotas — Capítulo 3.
- Conceitos de interpolação linear.
- Noções de escala e representação gráfica.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir curvas de nível e suas propriedades.
- Interpolar curvas de nível a partir de pontos cotados.
- Identificar formas de relevo pelas curvas de nível.
- Calcular declividades a partir de curvas de nível.
- Calcular volumes de corte e aterro.

4.1 Conceito de Curvas de Nível

Definição 4.1 — Curvas de nível

As **curvas de nível** (ou isoipsas) são linhas que unem pontos de mesma cota ou altitude na superfície terrestre. São obtidas pela interseção de planos horizontais equidistantes com o terreno.

Conceito 4.1 — Propriedades das curvas de nível

- Duas curvas de nível **nunca se cruzam**.
- Curvas mais **próximas** indicam terreno **íngreme**.
- Curvas mais **afastadas** indicam terreno **suave**.
- Curvas fechadas indicam **morros** (cota crescente para dentro) ou **depressões** (cota decrescente para dentro).
- A **eqüidistância** é a diferença de cota entre curvas consecutivas (1 m, 2 m, 5 m, 10 m).

Tabela 4.1: Eqüidistância recomendada conforme escala

Escala	Eqüidistância (m)
1:500	0,5 – 1,0
1:1.000	1,0 – 2,0
1:2.000	2,0 – 5,0
1:5.000	5,0 – 10,0
1:10.000	10,0 – 20,0

4.2 Interpolação de Curvas de Nível

Fórmula 4.1 — Interpolação linear

Dados dois pontos A e B com cotas C_A e C_B, separados por distância horizontal D_{AB}, a distância do ponto A até a curva de nível de cota C é:

$$d = D_{AB} \cdot \frac{C - C_A}{C_B - C_A} \tag{4.1}$$

Exemplo 4.1 — Interpolação

Dois pontos A e B estão a 80 m de distância. Cota de A = 100,00 m. Cota de B = 108,00 m. Interpolar as curvas de 102, 104 e 106 m.

Resolução:

$$d_{102} = 80 \cdot \frac{102 - 100}{108 - 100} = 80 \cdot \frac{2}{8} = 20 \text{ m}$$
$$d_{104} = 80 \cdot \frac{104 - 100}{8} = 80 \cdot \frac{4}{8} = 40 \text{ m}$$
$$d_{106} = 80 \cdot \frac{106 - 100}{8} = 80 \cdot \frac{6}{8} = 60 \text{ m}$$

4.3 Formas de Relevo

Conceito 4.2 — Identificação de formas

- **Morro/colina:** curvas fechadas com cotas crescentes para o centro.
- **Depressão:** curvas fechadas com cotas decrescentes para o centro (indicadas por hachuras).
- **Vale:** curvas em forma de V com a ponta apontando para montante (cotas maiores).
- **Espigão:** curvas em forma de V com a ponta apontando para jusante (cotas menores).
- **Garganta:** região entre dois morros, onde as curvas se afastam.

4.4 Cálculo de Declividade

Fórmula 4.2 — Declividade

A declividade entre dois pontos é:

$$i = \frac{\Delta h}{D_h} \times 100\% \quad \text{(em \%)} \tag{4.2}$$

$$i = \frac{\Delta h}{D_h} \times 1.000\breve{G} \quad \text{(em ‰)} \tag{4.3}$$

Onde Δh é a diferença de cota e D_h a distância horizontal.

Exemplo 4.2 — Declividade entre curvas

Duas curvas de nível consecutivas (eqüidistância = 2 m) estão separadas por 25 m no mapa na escala 1:1.000. Qual a declividade?

Resolução:

$$i = \frac{2}{25} \times 100\% = 8\%$$

4.5 Cálculo de Volumes de Corte e Aterro

Conceito 4.3 — Método das seções transversais

O volume entre duas seções transversais é:

$$V = \frac{A_1 + A_2}{2} \cdot L \tag{4.4}$$

onde A_1 e A_2 são as áreas das seções e L a distância entre elas.

Método das curvas de nível:

$$V = \sum \frac{A_i + A_{i+1}}{2} \cdot e \tag{4.5}$$

onde e é a eqüidistância e A_i a área dentro da curva i.

4.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 4.1 — Curvas de nível em projetos

- **Redes de esgoto:** identificar o sentido natural do escoamento e as áreas de maior declividade.
- **Reservatórios:** calcular a relação cota-área-volume para dimensionamento.
- **Aterros sanitários:** calcular volumes de escavação e capacidade.
- **Drenagem:** identificar bacias de contribuição e direção do escoamento superficial.

Prática 4.1 — Gerar curvas de nível

1. Obtenha uma malha de pontos cotados (campo ou Google Earth).
2. Interpole manualmente as curvas de nível (eqüidistância = 1 m).
3. Desenhe as curvas suavizando as linhas.

4. Identifique morros, vales e gargantas.
5. Calcule a declividade média da área.

4.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. O que são curvas de nível?

Ex. 2. Curvas muito próximas indicam o quê?

Ex. 3. Qual a eqüidistância recomendada para escala 1:2.000?

Nível Médio [M]

Ex. 4. Dois pontos distantes 60 m têm cotas 120,00 m e 126,00 m. Interpole as curvas de 121, 122, 123, 124 e 125 m.

Ex. 5. Duas curvas de nível (eq. = 5 m) estão separadas por 40 m no terreno. Qual a declividade?

Ex. 6. Calcule o volume entre duas curvas de nível cujas áreas são $A_1 = 2.500$ m^2 e $A_2 = 1.800$ m^2, com eqüidistância de 2 m.

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Uma área tem as seguintes áreas dentro das curvas de nível (eq. = 2 m): 5.000, 3.800, 2.600, 1.500 e 600 m^2. Calcule o volume total de terra acima da curva mais baixa.

Ex. 8. Um reservatório tem a relação cota-área: Cota 100 m: 0 m^2; Cota 102 m: 500 m^2; Cota 104 m: 1.200 m^2; Cota 106 m: 2.000 m^2. Calcule o volume total armazenado até a cota 106 m.

Gabarito Comentado

Ex. 1. Linhas que unem pontos de mesma cota/altitude.

Ex. 2. Terreno íngreme (grande declividade).

Ex. 3. 2,0 a 5,0 m.

Ex. 4. $d_{121} = 60 \cdot 1/6 = 10$ m; $d_{122} = 20$ m; $d_{123} = 30$ m; $d_{124} = 40$ m; $d_{125} = 50$ m.

Ex. 5. $i = 5/40 \times 100 = 12{,}5\%$.

Ex. 6. $V = (2.500 + 1.800)/2 \times 2 = 4.300$ m^3.

Ex. 7. $V = [(5.000 + 3.800)/2 + (3.800 + 2.600)/2 + (2.600 + 1.500)/2 + (1.500 + 600)/2] \times 2 = (4.400 + 3.200 + 2.050 + 1.050) \times 2 = 10.700 \times 2 = 21.400$ m^3.

Ex. 8. $V = [(0 + 500)/2 + (500 + 1.200)/2 + (1.200 + 2.000)/2] \times 2 = (250 + 850 +$

$1.600) \times 2 = 2.700 \times 2 = 5.400$ m^3.

Resumo do Capítulo

- **Curvas de nível** unem pontos de mesma cota.
- Curvas próximas = terreno íngreme; afastadas = suave.
- **Interpolação linear:** $d = D_{AB} \cdot (C - C_A)/(C_B - C_A)$.
- **Declividade:** $i = \Delta h / D_h \times 100\%$.
- **Volume:** $V = (A_1 + A_2)/2 \cdot L$ (método das seções).
- Eqüidistância depende da escala do levantamento.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o domínio da representação do relevo, você está pronto para estudar o **GPS/GNSS** — a tecnologia que revolucionou a topografia moderna. No próximo capítulo, aprenderemos como os satélites permitem determinar coordenadas com precisão centimétrica em qualquer ponto do planeta.

Capítulo 5

GPS/GNSS: Princípios e Uso

Situação-Problema:

Uma equipe de saneamento precisa georreferenciar 50 poços tubulares espalhados por uma área rural de 200 km^2. Usar topografia convencional levaria semanas. Com um receptor GNSS de precisão, é possível obter coordenadas de cada poço em minutos, com precisão centimétrica. Como funciona o GPS? Qual a precisão esperada? Como garantir a qualidade das medidas?

Pré-requisitos deste capítulo

- Sistemas de coordenadas e datum SIRGAS 2000 — Capítulo 1.
- Conceitos de satélites e sinais eletromagnéticos.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Compreender o princípio de funcionamento do GPS/GNSS.
- Diferenciar os segmentos: espacial, controle e usuário.
- Identificar os tipos de receptores e métodos de posicionamento.
- Utilizar GPS para levantamentos topográficos.
- Compreender RTK, PPK e DGPS.

5.1 O que é GNSS

Definição 5.1 — GNSS

O **GNSS** (Global Navigation Satellite System) é o termo genérico para sistemas de navegação por satélite. Os principais são:

- **GPS** (EUA): o mais utilizado, 24+ satélites.
- **GLONASS** (Rússia): 24 satélites.

- **Galileo** (União Europeia): 30 satélites.
- **BeiDou** (China): 35 satélites.

5.2 Princípio de Funcionamento

Conceito 5.1 — Triangulação por satélites

O GPS determina a posição do receptor medindo a distância a pelo menos 4 satélites. Cada distância define uma esfera centrada no satélite. A interseção de 4 esferas determina a posição 3D (latitude, longitude e altitude) do receptor.
A distância é calculada pelo tempo que o sinal leva para percorrer o caminho satélite-receptor:

$$d = c \cdot \Delta t \tag{5.1}$$

onde $c = 299.792.458$ m/s (velocidade da luz) e Δt é o tempo de viagem do sinal.

Conceito 5.2 — Segmentos do GNSS

- **Segmento espacial:** constelação de satélites em órbita (20.200 km de altitude, período de 12 h).
- **Segmento de controle:** estações terrestres que monitoram e corrigem as órbitas dos satélites.
- **Segmento do usuário:** receptores GPS/GNSS.

5.3 Tipos de Posicionamento

Definição 5.2 — Métodos de posicionamento

Método	Precisão	Aplicação
Navegação (SPP)	3–10 m	Smartphones, navegação veicular
DGPS	0,5–2 m	Agricultura, mapeamento rápido
RTK	1–3 cm	Levantamentos topográficos de precisão
PPK	2–5 cm	Mapeamento aéreo, drone
Estático	1–5 mm	Geodésia, redes de referência

Conceito 5.3 — RTK — Real Time Kinematic

O **RTK** é o método mais utilizado em topografia de precisão. Requer:

- **Estação base:** receptor fixo em ponto conhecido.
- **Rover:** receptor móvel no ponto a ser medido.
- **Rádio ou internet:** transmissão de correções da base para o rover em tempo real.

Precisão: 1–3 cm horizontal, 2–5 cm vertical.

5.4 Fontes de Erro no GPS

Tabela 5.1: Principais fontes de erro no GPS

Fonte	Magnitude	Mitigação
Erro orbital do satélite	1–5 m	Efemérides precisas
Erro do relógio do satélite	1–3 m	Correções da base
Ionosfera	5–15 m	Receptor dual-frequency
Troposfera	1–3 m	Modelos atmosféricos
Multipath (multicaminho)	1–5 m	Antena adequada, local aberto
Geometria dos satélites (PDOP)	Variável	Aguardar boa geometria
Disponibilidade seletiva (SA)	Desativada	Não se aplica mais

Conceito 5.4 — PDOP — Diluição de Precisão

O **PDOP** (Position Dilution of Precision) indica a qualidade da geometria dos satélites visíveis:

- PDOP < 4: excelente
- PDOP 4–6: bom
- PDOP 6–8: aceitável
- PDOP > 8: ruim (evitar medição)

5.5 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 5.1 — Uso do GPS no saneamento

- **Georreferenciamento de poços:** coordenadas precisas para cadastro e monitoramento.
- **Locação de redes:** marcação no terreno do traçado de tubulações projetadas.
- **Cadastro técnico:** registro de todos os componentes do sistema (válvulas, hidrantes, PVs).
- **Monitoramento ambiental:** localização de pontos de coleta de água e efluente.
- **Fiscalização de obras:** verificação da conformidade da obra com o projeto.

Prática 5.1 — Levantamento com GPS

1. Configure um receptor GPS (smartphone ou profissional).
2. Meça as coordenadas de 5 pontos conhecidos.
3. Compare com as coordenadas de referência (estação total ou IBGE).
4. Calcule o erro horizontal e vertical.
5. Verifique o PDOP durante as medições.

5.6 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. O que significa GNSS?

Ex. 2. Quantos satélites são necessários para posicionamento 3D?

Ex. 3. Qual a precisão típica do método RTK?

Nível Médio [M]

Ex. 4. Se o sinal do GPS leva 0,067 s para chegar ao receptor, qual a distância ao satélite?

Ex. 5. Um levantamento GPS apresentou PDOP = 7,5. É recomendável prosseguir com as medições?

Ex. 6. Qual a diferença entre RTK e PPK?

Nível Desafio [D]

Ex. 7. Um receptor GPS de navegação tem precisão de 5 m. Se a área de um lote é 500 m^2 (20 $\times$ 25 m), qual o erro percentual na área se cada vértice tiver erro de 5 m?

Ex. 8. Uma base RTK está a 10 km do rover. A precisão estimada é 10 mm $+$ 1 ppm $\times$ D. Qual a precisão horizontal esperada?

Gabarito Comentado

Ex. 1. Global Navigation Satellite System.
Ex. 2. Mínimo 4 satélites (3 para posição + 1 para correção do relógio).
Ex. 3. 1–3 cm horizontal, 2–5 cm vertical.
Ex. 4. $d = 299.792.458 \times 0{,}067 = 20.086.095$ m $\approx$ 20.086 km.
Ex. 5. PDOP = 7,5: aceitável, mas não ideal. Se possível, aguardar PDOP $<$ 6.
Ex. 6. RTK: correções em tempo real (rádio/internet). PPK: correções aplicadas pós-processamento (dados da base + rover).
Ex. 7. Erro máximo em cada dimensão: ± 5 m. Área máxima: $25 \times 30 = 750$ m^2. Área mínima: $15 \times 20 = 300$ m^2. Erro percentual: até 50%. GPS de navegação não serve para medição de áreas pequenas.
Ex. 8. Prec = 10 mm $+ 1$ ppm $\times$ 10.000 m $= 10 + 10 = 20$ mm = 2 cm.

Resumo do Capítulo

- **GNSS:** GPS (EUA), GLONASS (Rússia), Galileo (UE), BeiDou (China).
- Mínimo **4 satélites** para posicionamento 3D.
- **RTK:** precisão 1–3 cm, base + rover + rádio.
- **PDOP $<$ 6:** boa geometria para medição.
- Principais erros: ionosfera, troposfera, multipath, órbita.
- Aplicações: georreferenciamento, cadastro, locação.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o domínio do GPS/GNSS, você está pronto para estudar a **cartografia** — a arte e ciência de representar a superfície terrestre em mapas. No próximo capítulo, aprenderemos sobre escalas, projeções cartográficas e leitura de cartas topográficas.

Capítulo 6

Cartografia: Escala, Projeções e Cartas

Situação-Problema:

Um engenheiro recebeu uma carta topográfica do IBGE na escala 1:10.000 para planejar o traçado de uma adutora. Precisa medir distâncias no mapa, identificar a declividade do terreno e determinar a área da bacia de contribuição. Como ler corretamente a carta? Como converter medidas do mapa para o terreno?

Pré-requisitos deste capítulo

- Sistemas de coordenadas UTM — Capítulo 1.
- Curvas de nível — Capítulo 4.
- Operações com proporções e áreas.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir escala cartográfica e aplicá-la em medições.
- Compreender as projeções cartográficas mais utilizadas.
- Ler e interpretar cartas topográficas.
- Medir distâncias, áreas e declividades em cartas.
- Compreender a nomenclatura e articulação de cartas.

6.1 Escala Cartográfica

Definição 6.1 — Escala

A **escala** de um mapa é a razão entre uma distância no mapa e a distância correspondente no terreno:

$$E = \frac{d_{\text{mapa}}}{D_{\text{terreno}}} = \frac{1}{M} \tag{6.1}$$

onde M é o denominador da escala.
Exemplo: escala 1:10.000 significa que 1 cm no mapa equivale a 10.000 cm (100 m) no terreno.

Fórmula 6.1 — Relações com a escala

$$D_{\text{terreno}} = d_{\text{mapa}} \cdot M \tag{6.2}$$

Para áreas:

$$A_{\text{terreno}} = A_{\text{mapa}} \cdot M^2 \tag{6.3}$$

Escala gráfica: representação visual da escala numérica, que permite medir distâncias diretamente no mapa com um compasso ou régua.

Tabela 6.1: Classificação das escalas

Tipo	Escala	Uso
Grande escala (detalhe)	1:500 – 1:5.000	Projetos, plantas urbanas
Média escala	1:10.000 – 1:50.000	Cartas topográficas
Pequena escala	1:100.000 – 1:1.000.000	Mapas regionais
Muito pequena escala	$>$ 1:1.000.000	Mapas mundiais

Exemplo 6.1 — Cálculo com escala

Em uma carta 1:25.000, a distância entre dois pontos mede 4,5 cm. Qual a distância real?
Resolução:

$$D = 4{,}5 \text{ cm} \times 25.000 = 112.500 \text{ cm} = 1.125 \text{ m}$$

6.2 Projeções Cartográficas

Conceito 6.1 — Projeção de Mercator Transversa (UTM)

É a projeção utilizada no sistema UTM. Características:

- **Conforme:** preserva ângulos e formas locais.
- **Cilíndrica transversa:** o cilindro é tangente ao meridiano central do fuso.
- **Fator de escala:** $k_0 = 0{,}9996$ no meridiano central.
- **60 fusos** de $6°$ de longitude.

Definição 6.2 — Outras projeções

- **Cônica Conforme de Lambert:** usada para regiões de grande extensão leste-oeste (ex.: mapas estaduais).
- **Policônica:** usada em cartas do Brasil (antigo IBGE).
- **Mercator:** usada em mapas-múndi (distorce áreas próximas aos polos).

6.3 Cartas Topográficas

Conceito 6.2 — Elementos de uma carta topográfica

- **Título:** nome da carta e área representada.
- **Escala:** numérica e gráfica.
- **Legenda:** símbolos e convenções cartográficas.
- **Coordenadas:** grade UTM (N, E) e geográficas (ϕ, λ).
- **Curvas de nível:** com eqüidistância indicada.
- **Datum:** SIRGAS 2000 (atual) ou SAD-69 (antigo).
- **Declinação magnética:** para orientação com bússola.
- **Arranjo:** número da folha e articulação com cartas vizinhas.

Conceito 6.3 — Nomenclatura de cartas no Brasil

As cartas são organizadas em folhas conforme a escala:

Escala	Dimensão da folha
1:1.000.000	$6^\circ \times 4^\circ$
1:250.000	$1^\circ 30' \times 1^\circ$
1:100.000	$30' \times 30'$
1:50.000	$15' \times 15'$
1:25.000	$7'30'' \times 7'30''$
1:10.000	$3'45'' \times 3'45''$

6.4 Medições em Cartas

Definição 6.3 — Tipos de medição

- **Distâncias:** usar curvímetro ou régua, multiplicar pelo denominador da escala.
- **Áreas:** usar planímetro, contagem de quadrículas ou digitalização em SIG.
- **Declividades:** $i = \Delta h/D$, onde Δh é a diferença de cota entre curvas e D a distância horizontal medida no mapa.
- **Perfis:** traçar uma linha no mapa, transferir as cotas para um gráfico com escala vertical exagerada.

6.5 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 6.1 — Uso de cartas em projetos

- **Traçado de adutoras:** identificar o caminho de menor declividade entre captação e reservatório.
- **Bacias de drenagem:** delimitar áreas de contribuição a partir das curvas de nível.
- **Locação de ETEs:** identificar áreas planas, próximas a corpos d'água e afastadas de áreas urbanas.
- **Volume de reservatórios:** calcular a relação cota-área-volume a partir das curvas de nível.

6.6 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. O que significa escala 1:50.000?

Ex. 2. Se 1 cm no mapa = 250 m no terreno, qual a escala?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Em uma carta 1:10.000, uma área mede 15 cm^2. Qual a área real em hectares?

Ex. 4. Duas curvas de nível (eq. = 10 m) estão separadas por 2 cm em uma carta 1:5.000. Qual a declividade?

Ex. 5. Uma carta 1:25.000 tem dimensão de 40 $\times$ 50 cm. Qual a área do terreno representado em km^2?

Nível Desafio [D]

Ex. 6. Em uma carta 1:10.000, um trecho de rio mede 12,5 cm. As cotas nas extremidades são 450 m e 425 m. Calcule a declividade média do rio em % e ‰.

Ex. 7. Uma bacia hidrográfica ocupa 45 cm^2 em uma carta 1:25.000. Se a precipitação média é 1.200 mm/ano e o coeficiente de escoamento superficial é 0,35, qual a vazão média da bacia em L/s?

Gabarito Comentado

Ex. 1. 1 cm no mapa = 50.000 cm = 500 m no terreno.

Ex. 2. 1 cm = 250 m = 25.000 cm $\rightarrow$ escala 1:25.000.

Ex. 3. $A_{\text{real}} = 15 \times (10.000)^2 = 15 \times 10^8$ cm^2 $= 150.000$ m^2 $= 15$ ha.

Ex. 4. $D = 2 \times 5.000 = 10.000$ cm = 100 m. $i = 10/100 \times 100\% = 10\%$.

Ex. 5. Terreno: $40 \times 25.000 = 1.000.000$ cm = 10 km; $50 \times 25.000 = 1.250.000$ cm = 12,5 km. Área = $10 \times 12{,}5 = 125$ km^2.

Ex. 6. $D = 12{,}5 \times 10.000 = 125.000$ cm = 1.250 m. $\Delta h = 450 - 425 = 25$ m. $i = 25/1.250 = 0{,}02 = 2\% = 20\check{G}$.

Ex. 7. Área real = $45 \times (25.000)^2 = 28.125.000$ m^2 $= 28{,}125$ km^2. Volume escoado = $28.125.000 \times 1{,}2 \times 0{,}35 = 11.812.500$ m^3/ano. Vazão = $11.812.500/(365 \times 86.400) = 0{,}374$ m^3/s = 374 L/s.

Resumo do Capítulo

- **Escala:** $E = d_{\text{mapa}}/D_{\text{terreno}}$.
- Para áreas: $A_{\text{terreno}} = A_{\text{mapa}} \cdot M^2$.
- **UTM:** projeção cilíndrica conforme transversa.
- **Declividade no mapa:** $i = \Delta h/(d_{\text{mapa}} \cdot M)$.

- Cartas são organizadas em folhas conforme a escala.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o domínio da cartografia, você está pronto para estudar os **Sistemas de Informação Geográfica (SIG/GIS)** — ferramentas digitais que permitem armazenar, analisar e visualizar dados espaciais. No próximo capítulo, aprenderemos a usar SIG para planejamento de saneamento.

Capítulo 7

Sistemas de Informação Geográfica (SIG/-GIS)

Situação-Problema:

Uma concessionária de saneamento precisa gerenciar 5.000 km de redes de água e esgoto, 200 reservatórios, 50 estações de tratamento e 100.000 ligações prediais. Planilhas e mapas em papel são insuficientes. Como organizar, analisar e visualizar todos esses dados espaciais de forma integrada?

Pré-requisitos deste capítulo

- Sistemas de coordenadas e cartografia — Capítulo 1 e Capítulo 6.
- Conceitos de banco de dados e planilhas.
- Noções básicas de informática.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Definir SIG e seus componentes.
- Diferenciar dados vetoriais e matriciais (raster).
- Compreender a estrutura de um banco de dados geográfico.
- Realizar operações básicas de análise espacial.
- Aplicar SIG no planejamento de saneamento.

7.1 O que é SIG

Definição 7.1 — SIG — Sistema de Informação Geográfica

Um **SIG** (ou GIS — Geographic Information System) é um sistema computacional que permite capturar, armazenar, analisar e visualizar dados georreferenciados, integrando informações espaciais (onde) com dados descritivos (o quê).

Conceito 7.1 — Componentes do SIG

- **Hardware:** computador, GPS, digitalizador, plotter.
- **Software:** QGIS (gratuito), ArcGIS, gvSIG, GRASS.
- **Dados:** vetoriais, matriciais, tabelas.
- **Pessoas:** usuários, analistas, gestores.
- **Métodos:** procedimentos e fluxos de trabalho.

7.2 Modelos de Dados Espaciais

Definição 7.2 — Vetorial vs. Matricial

- **Vetorial:** representa features como pontos, linhas e polígonos. Cada feature tem geometria e atributos.
  - **Ponto:** poço, hidrante, válvula.
  - **Linha:** tubulação, rio, rua.
  - **Polígono:** lote, bacia, zona de uso do solo.
- **Matricial (Raster):** representa a superfície como uma grade de células (pixels). Cada célula tem um valor. Exemplos: modelo digital de elevação (MDE), imagens de satélite, mapas de declividade.

Tabela 7.1: Formatos de dados espaciais

Formato	Tipo	Uso
Shapefile (.shp)	Vetorial	Padrão amplamente utilizado
GeoJSON	Vetorial	Web e aplicações online
GeoPackage (.gpkg)	Vetorial/Raster	Padrão moderno (OGC)
GeoTIFF	Raster	Imagens e MDE georreferenciados
KML/KMZ	Vetorial	Google Earth
CSV com coordenadas	Tabela	Importação de dados GPS

7.3 Banco de Dados Geográfico

Conceito 7.2 — Tabela de atributos

Cada feature vetorial possui uma linha na tabela de atributos com informações descritivas:

Poço ID, nome, coordenadas, profundidade, vazão, status, data de perfuração, responsável

Tubulação ID, diâmetro, material, ano de instalação, tipo (água/esgoto), pressão, vazão

Bacia ID, nome, área, perímetro, rio principal, população, uso do solo predominante

7.4 Operações de Análise Espacial

Definição 7.3 — Principais operações

- **Buffer:** cria uma zona de influência ao redor de uma feature. Ex.: área de proteção de 50 m ao redor de um poço.
- **Interseção:** identifica a área comum entre duas camadas. Ex.: área de bacia que coincide com zona urbana.
- **União (Merge):** combina features de camadas diferentes.
- **Consulta espacial:** seleciona features por localização. Ex.: "todos os poços dentro da bacia X".
- **Sobreposição (Overlay):** combina camadas vetoriais ou raster para análise integrada.

7.5 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 7.1 — SIG no saneamento

- **Cadastro técnico:** mapa digital de toda a rede de água e esgoto com atributos.
- **Planejamento de expansão:** identificar áreas sem cobertura de saneamento.
- **Gestão de ativos:** inventário e condição de cada componente do sistema.
- **Análise de vulnerabilidade:** áreas de risco de contaminação de mananciais.
- **Modelagem hidrológica:** delimitação automática de bacias a partir de MDE.
- **Roteirização:** otimização de rotas para equipes de manutenção.

Prática 7.1 — Introdução ao QGIS

1. Instale o QGIS (gratuito: qgis.org).
2. Importe um shapefile de redes de água.
3. Visualize os atributos de cada feature.
4. Crie um buffer de 50 m ao redor dos poços.
5. Identifique quantas ligações estão dentro do buffer.
6. Gere um mapa temático para impressão.

7.6 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. O que é um SIG e quais seus componentes?

Ex. 2. Qual a diferença entre dados vetoriais e matriciais?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Cite 3 aplicações de SIG no saneamento.

Ex. 4. O que é uma operação de buffer? Dê um exemplo em saneamento.

Ex. 5. Qual formato de arquivo é mais adequado para armazenar dados vetoriais com topologia?

Nível Desafio [D]

Ex. 6. Uma bacia hidrográfica tem 50 km^2. Usando um MDE com resolução de 30 m, quantas células raster cobrem a bacia?

Ex. 7. Descreva o fluxo de trabalho para delimitar automaticamente bacias hidrográficas a partir de um MDE no QGIS.

Gabarito Comentado

Ex. 1. SIG: sistema para capturar, armazenar, analisar e visualizar dados georreferenciados. Componentes: hardware, software, dados, pessoas, métodos.
Ex. 2. Vetorial: pontos, linhas, polígonos com atributos. Matricial: grade de células (pixels) com valores.
Ex. 3. Cadastro técnico, planejamento de expansão, gestão de ativos, análise de vulnerabilidade, modelagem hidrológica.
Ex. 4. Buffer: zona de influência ao redor de uma feature. Ex.: área de proteção de 50 m ao redor de poços.
Ex. 5. GeoPackage (.gpkg) ou Shapefile (.shp).
Ex. 6. Área da célula: $30 \times 30 = 900$ m^2. Área da bacia: 50×10^6 m^2. Número de células: $50.000.000/900 = 55.556$ células.
Ex. 7. Fluxo: MDE $\rightarrow$ preenchimento de depressões (Fill) $\rightarrow$ direção de fluxo (Flow Direction) $\rightarrow$ acumulação de fluxo (Flow Accumulation) $\rightarrow$ definição de pontos de exutório $\rightarrow$ delimitação de bacias (Watershed).

Resumo do Capítulo

- **SIG:** integra dados espaciais e descritivos.
- **Vetorial:** pontos, linhas, polígonos com atributos.
- **Raster:** grade de células com valores.
- **Operações:** buffer, interseção, overlay, consulta espacial.
- **Softwares:** QGIS (gratuito), ArcGIS.
- **Aplicações:** cadastro, planejamento, gestão de ativos.

Conexão com o Próximo Capítulo

Com o domínio do SIG, você possui todas as ferramentas de aquisição, representação e análise de dados espaciais. No último capítulo, aplicaremos todo esse conhecimento na **locação de obras de saneamento** — o processo de transferir o projeto do papel para o terreno com precisão.

Capítulo 8

Locação de Obras de Saneamento

Situação-Problema:

O projeto de uma rede de esgoto está pronto no papel, com coordenadas de todos os poços de visita, trechos de tubulação e cotas de greide. Agora é necessário **locar** esses elementos no terreno: marcar exatamente onde cada PV será construído, onde a vala será escavada e em que profundidade. Um erro de locação pode resultar em tubulação fora do alinhamento, com declividade incorreta ou invadindo propriedade vizinha. Como realizar a locação com precisão?

Pré-requisitos deste capítulo

- Poligonais e coordenadas — Capítulo 2.
- Nivelamento — Capítulo 3.
- GPS/GNSS — Capítulo 5.
- Leitura de projetos e plantas.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Compreender o processo de locação topográfica.
- Locar pontos a partir de coordenadas de projeto.
- Locar alinhamentos e eixos de tubulações.
- Transferir cotas de projeto para o terreno (greide).
- Utilizar estação total e GPS para locação.
- Elaborar a planta de locação (as-built).

8.1 Conceito de Locação

Definição 8.1 — Locação topográfica

A **locação** é o processo inverso do levantamento topográfico: enquanto o levantamento determina as coordenadas de pontos existentes no terreno, a locação marca no terreno pontos cujas coordenadas são conhecidas do projeto.

Conceito 8.1 — Etapas da locação

1. **Preparação:** revisar o projeto, extrair coordenadas e cotas dos pontos a locar.
2. **Materialização da rede de apoio:** estabelecer pontos de controle no terreno (poligonal de apoio).
3. **Locação planimétrica:** marcar posição horizontal (N, E) de cada ponto.
4. **Locação altimétrica:** marcar cotas e profundidades.
5. **Conferência:** verificar as posições locadas.
6. **Registro:** documentar a locação (as-built).

8.2 Métodos de Locação Planimétrica

Definição 8.2 — Métodos principais

- **Coordenadas polares:** a partir de um ponto conhecido, marca-se o ponto desconhecido por um azimute e uma distância. É o método mais utilizado com estação total.
- **Coordenadas retangulares:** marca-se o ponto por duas distâncias perpendiculares a partir de uma linha de referência. Usado com trena em obras menores.
- **Interseção:** marca-se o ponto pela interseção de duas direções conhecidas a partir de dois pontos de controle.
- **GPS/GNSS RTK:** marca-se o ponto diretamente pelas coordenadas UTM, com precisão centimétrica.

Fórmula 8.1 — Locação por coordenadas polares

Dados o ponto de estação $E(N_E, E_E)$ e o ponto a locar $P(N_P, E_P)$:

$$\Delta N = N_P - N_E \qquad \Delta E = E_P - E_E \tag{8.1}$$

$$D_h = \sqrt{\Delta N^2 + \Delta E^2} \tag{8.2}$$

$$Az = \arctan\left(\frac{\Delta E}{\Delta N}\right) \tag{8.3}$$

Ajuste do quadrante conforme os sinais de ΔN e ΔE.

Exemplo 8.1 — Locação de um PV

O PV-5 tem coordenadas de projeto: N = 7.654.321,000 m, E = 345.678,000 m. A estação total está estacionada no ponto E: N = 7.654.300,000 m, E = 345.650,000 m. Calcule o azimute e a distância para locar o PV-5.

Resolução:

$$\begin{aligned}
\Delta N &= 7.654.321{,}000 - 7.654.300{,}000 = +21{,}000 \text{ m} \\
\Delta E &= 345.678{,}000 - 345.650{,}000 = +28{,}000 \text{ m} \\
D_h &= \sqrt{21^2 + 28^2} = \sqrt{441 + 784} = \sqrt{1.225} = 35{,}00 \text{ m} \\
Az &= \arctan(28/21) = \arctan(1{,}333) = 53{,}13^\circ = 53^\circ 07' 48''
\end{aligned}$$

O operador deve visar o azimute $53^\circ 07' 48''$ e medir 35,00 m nessa direção.

8.3 Locação Altimétrica (Greide)

Conceito 8.2 — Greide

O **greide** é a linha de projeto da tubulação no perfil longitudinal. Define a cota do fundo da vala (geratriz inferior) em cada ponto.

Para locar o greide:

1. Determinar a cota de projeto do fundo da vala em cada ponto.
2. Calcular a diferença entre a cota do terreno e a cota de projeto: **cota de corte**.
3. Marcar estacas com a indicação da profundidade de escavação.

$$\text{Corte} = \text{Cota do terreno} - \text{Cota de projeto} \tag{8.4}$$

Exemplo 8.2 — Cota de corte

No PV-3, a cota do terreno é 102,50 m. O projeto indica que a geratriz inferior da tubulação deve estar na cota 99,80 m. A tubulação tem diâmetro externo de 0,30 m e a base da vala deve ficar 0,15 m abaixo da geratriz.

Resolução:

$$\text{Cota do fundo da vala} = 99{,}80 - 0{,}15 = 99{,}65 \text{ m}$$
$$\text{Corte} = 102{,}50 - 99{,}65 = 2{,}85 \text{ m}$$

A vala deve ser escavada a 2,85 m de profundidade.

8.4 Locação com GPS RTK

Conceito 8.3 — Vantagens do RTK para locação

O GPS RTK permite locar pontos diretamente pelas coordenadas de projeto, sem necessidade de poligonal de apoio:

- **Precisão:** 1–3 cm horizontal, 2–5 cm vertical.
- **Rapidez:** não requer visada entre pontos.
- **Alcance:** ideal para áreas extensas e rurais.

Limitações:

- Necessita de visão aberta para o céu (não funciona bem em áreas urbanas densas com edifícios altos).
- Requer estação base próxima (até 15 km).

8.5 Planta As-Built

Definição 8.3 — As-built

A **planta as-built** (ou "como construído") é o desenho técnico que registra a posição real dos elementos construídos, com as coordenadas e cotas medidas após a obra. Éssencial para:

- Cadastro técnico da concessionária.
- Futuras ampliações e manutenções.
- Conferência com o projeto original.

- Integração com SIG.

8.6 Aplicação em Saneamento

Aplicação em Saneamento 8.1 — Locação de elementos de saneamento

Elemento	Método de locação
Poços de visita (PVs)	Coordenadas polares (estação total) ou RTK
Eixos de tubulações	Alinhamento entre PVs locados
Estacões de tratamento	Poligonal de apoio + coordenadas retangulares
Poços tubulares	GPS RTK (áreas rurais) ou estação total
Ligações prediais	Trena a partir do eixo da rede
Bocas-de-lobo	Coordenadas de projeto no mapa

Prática 8.1 — Locação de pontos no terreno

1. Defina 4 pontos com coordenadas arbitrárias.
2. Estabeleça uma poligonal de apoio com 2 pontos conhecidos.
3. Use uma estação total para locar os 4 pontos.
4. Marque cada ponto com piquete e estaca.
5. Conferir as posições locadas medindo novamente.
6. Calcule o erro de locação.

8.7 Exercícios

Nível Fácil [F]

Ex. 1. Qual a diferença entre levantamento e locação?

Ex. 2. Se a cota do terreno é 150,00 m e a cota de projeto do fundo da vala é 147,50 m, qual o corte?

Nível Médio [M]

Ex. 3. Calcule azimute e distância para locar o ponto P(N=5.000.100, E=600.050) a partir da estação E(N=5.000.000, E=600.000).

Ex. 4. Uma tubulação de esgoto tem greide de 0,5%. O PV-1 está na estaca 0+00

com cota de fundo 100,00 m. Qual a cota de fundo no PV-2 na estaca 5+00 (50 m de distância)?

Ex. 5. Um PV tem cota de terreno 85,30 m e cota de projeto da geratriz inferior 82,50 m. Tubo com diâmetro externo 0,25 m e colchão de 0,10 m. Qual a profundidade de escavação?

Nível Desafio [D]

Ex. 6. Uma rede de esgoto tem 5 PVs com as seguintes coordenadas e cotas de terreno: PV1(N=1000, E=1000, cota=50,00), PV2(N=1050, E=1030, cota=49,50), PV3(N=1100, E=1060, cota=49,00), PV4(N=1150, E=1090, cota=48,50), PV5(N=1200, E=1120, cota=48,00). O greide de projeto tem declividade de 0,8% a partir da cota de fundo 47,00 m no PV1. Calcule as cotas de fundo e os cortes em cada PV.

Ex. 7. Um trecho de adutora de 500 m tem cota de entrada 200,00 m e cota de saída 198,50 m. No meio do trecho (250 m), o terreno tem cota 201,00 m. A tubulação passa por esse ponto com greide constante. Calcule o corte nesse ponto intermediário.

Gabarito Comentado

Ex. 1. Levantamento: terreno $\rightarrow$ coordenadas. Locacão: coordenadas $\rightarrow$ terreno.

Ex. 2. Corte = $150{,}00 - 147{,}50 = 2{,}50$ m.

Ex. 3. $\Delta N = 100$; $\Delta E = 50$. $D_h = \sqrt{100^2 + 50^2} = 111{,}80$ m. $Az = \arctan(50/100) = 26{,}57° = 26°34'$.

Ex. 4. Desnível = $0{,}005 \times 50 = 0{,}25$ m. Cota PV2 = $100{,}00 - 0{,}25 = 99{,}75$ m.

Ex. 5. Cota fundo da vala = $82{,}50 - 0{,}10 = 82{,}40$ m. Corte = $85{,}30 - 82{,}40 = 2{,}90$ m.

Ex. 6. Distâncias acumuladas: PV1-PV2: $\sqrt{50^2 + 30^2} = 58{,}31$ m. PV2-PV3: $\sqrt{50^2 + 30^2} = 58{,}31$ m. PV3-PV4: $\sqrt{50^2 + 30^2} = 58{,}31$ m. PV4-PV5: $\sqrt{50^2 + 30^2} = 58{,}31$ m.

Cotas de fundo (declividade 0,8%): PV1: 47,00 m. PV2: $47{,}00 - 0{,}008 \times 58{,}31 = 46{,}53$ m. PV3: $46{,}53 - 0{,}47 = 46{,}07$ m. PV4: $46{,}07 - 0{,}47 = 45{,}60$ m. PV5: $45{,}60 - 0{,}47 = 45{,}14$ m.

Cortes: PV1: $50{,}00 - 47{,}00 = 3{,}00$ m. PV2: $49{,}50 - 46{,}53 = 2{,}97$ m. PV3: $49{,}00 - 46{,}07 = 2{,}93$ m. PV4: $48{,}50 - 45{,}60 = 2{,}90$ m. PV5: $48{,}00 - 45{,}14 = 2{,}86$ m.

Ex. 7. Greide: $(200{,}00 - 198{,}50)/500 = 0{,}003 = 0{,}3\%$. Cota da tubulação a 250 m: $200{,}00 - 0{,}003 \times 250 = 199{,}25$ m. Corte = $201{,}00 - 199{,}25 = 1{,}75$ m.

Resumo do Capítulo

- **Locação:** processo inverso do levantamento.
- **Coordenadas polares:** método mais usado com estação total.
- **Greide:** linha de projeto da tubulação no perfil.
- **Corte** = Cota do terreno - Cota de projeto.
- **GPS RTK:** ideal para locação em áreas abertas.
- **As-built:** registro da posição real construída.

Conexão com o Próximo Capítulo

Parabéns! Você concluiu o estudo de topografia, cartografia e GPS aplicados ao saneamento ambiental. Agora possui as ferramentas necessárias para realizar levantamentos planialtimétricos, interpretar cartas topográficas, utilizar GPS de precisão, operar SIG e locar obras de saneamento com precisão. No apêndice, você encontrará tabelas e dados de referência para consulta rápida em campo.

Apêndice: Tabelas e Dados de Projeto

Tabela A.1 — Fatores de conversão

Conversão	Fator
1 grau	= 60 minutos = 3.600 segundos
1 radiano	= 57,2958° = 206.265”
1 km	= 1.000 m
1 m	= 100 cm = 1.000 mm
1 pé (ft)	= 0,3048 m
1 polegada (in)	= 25,4 mm
1 milha terrestre	= 1.609,34 m
1 hectare (ha)	= 10.000 m^2
1 alqueire paulista	= 24.200 m^2
1 alqueire mineiro	= 48.400 m^2
1 acre	= 4.046,86 m^2

Tabela A.2 — Fusos UTM do Brasil

Fuso	Longitude	Meridiano Central
18	$-78°$ a $-72°$	$-75°$
19	$-72°$ a $-66°$	$-69°$
20	$-66°$ a $-60°$	$-63°$
21	$-60°$ a $-54°$	$-57°$
22	$-54°$ a $-48°$	$-51°$
23	$-48°$ a $-42°$	$-45°$
24	$-42°$ a $-36°$	$-39°$
25	$-36°$ a $-30°$	$-33°$

Tabela A.3 — Parâmetros do SIRGAS 2000 (GRS 80)

Parâmetro	Valor
Semi-eixo maior (a)	6.378.137,000 m
Achatamento (f)	1 / 298,257222101
Semi-eixo menor (b)	6.356.752,314 m
Excentricidade ao quadrado (e^2)	0,00669437999014
Fator de escala UTM (k_0)	0,9996
Falso este	500.000 m
Falso norte (hemisfério sul)	10.000.000 m

Tabela A.4 — Tolerâncias topográficas

Tipo	Tolerância	Fórmula
Angular (poligonal)	$m\sqrt{n}$ (segundos)	m = precisão do equipamento
Linear (poligonal)	1:2.000 (normal)	$e_L / \sum D_h$
Altimétrica (normal)	20 mm/$\sqrt{\text{km}}$	$T_h = m \cdot \sqrt{K}$
Altimétrica (1ª ord.)	5 mm/$\sqrt{\text{km}}$	$T_h = m \cdot \sqrt{K}$
GPS (RTK)	10 mm + 1 ppm	Horizontal
GPS (RTK)	20 mm + 1 ppm	Vertical

Tabela A.5 — Declividades mínimas para esgoto

Diâmetro	Declividade mínima
DN 100 mm	1,0% (0,010 m/m)
DN 150 mm	0,5% (0,005 m/m)
DN 200 mm	0,4% (0,004 m/m)
DN 250 mm	0,3% (0,003 m/m)
DN 300 mm	0,25% (0,0025 m/m)
DN 400 mm	0,15% (0,0015 m/m)
DN 500 mm	0,10% (0,0010 m/m)

Tabela A.6 — Eqüidistância recomendada

Escala	Eqüidistância (m)
1:500	0,5 – 1,0
1:1.000	1,0 – 2,0
1:2.000	2,0 – 5,0
1:5.000	5,0 – 10,0
1:10.000	10,0 – 20,0
1:25.000	10,0 – 20,0
1:50.000	20,0 – 50,0

Tabela A.7 — Fórmulas rápidas de referência

Fórmula	Expressão
Distância horizontal	$D_h = D_i \cdot \cos\beta$
Desnível	$\Delta h = D_i \cdot \sin\beta$
Projeção Norte	$\Delta N = D_h \cdot \cos(Az)$
Projeção Este	$\Delta E = D_h \cdot \sin(Az)$
Azimute seguinte	$Az_{\text{seg}} = Az_{\text{ant}} + A_z \pm 180^\circ$
Erro linear	$e_L = \sqrt{e_N^2 + e_E^2}$
Precisão relativa	$P = 1/(\sum D_h/e_L)$
Plano de visada	$PV =$ Cota ré $+ LR$
Cota do ponto	$C = PV - LV$
Declividade	$i = \Delta h/D_h \times 100\%$
Interpolação	$d = D_{AB} \cdot (C - C_A)/(C_B - C_A)$
Escala	$D_{\text{terreno}} = d_{\text{mapa}} \cdot M$
Volume (seções)	$V = (A_1 + A_2)/2 \cdot L$
Meridiano central	$MC = 6 \cdot F - 183$
Tolerância angular	$e_{\text{tol}} = m \cdot \sqrt{n}$
Tolerância altim.	$T_h = m \cdot \sqrt{K}$

Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica

1. BORGES, A. C. **Topografia.** v.1 e v.2. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.

2. CASACA, J. M.; DIAS, J. M. M.; BASTOS, L. **Topografia Geral.** 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

3. FITZ, P. R. **Cartografia Básica.** São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

Bibliografia Complementar

1. IBGE. **Noções Básicas de Cartografia.** Rio de Janeiro: IBGE, 1999.

2. ESRI. **Introduction to GIS.** Redlands: ESRI Press, 2016.

3. GEMAELE, T. **GPS: Teoria e Prática.** 3ª ed. Florianópolis: UFSC, 2010.

4. LOCH, C. **Cartografia: Representação, Comunicação e Visualização de Dados Espaciais.** Florianópolis: UFSC, 2006.

5. VEIGA, L. A. K.; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L. **Fundamentos de Topografia.** Curitiba: UFPR, 2012.

6. COMASTRI, J. A.; TULER, J. C. **Topografia: Altimetria.** 3ª ed. Viçosa: UFV, 2005.

7. ABNT. **NBR 13133: Execução de Levantamento Topográfico.** Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

8. ABNT. **NBR 14166: Rede de Referência Cadastral Municipal.** Rio de Janeiro: ABNT, 1998.

9. DACH, J. et al. **GPS Theory and Practice.** 6ª ed. Vienna: Springer, 2015.

10. LONGLEY, P. A. et al. **Geographic Information Systems and Science.** 4ª ed. Chichester: Wiley, 2015.

Normas e Legislação

1. BRASIL. **Decreto nº 89.317/1984** — Regulamenta a Lei nº 5.524/1968 (Exercício da Profissão de Técnico Industrial). Brasília, 1984.

2. BRASIL. IBGE. **Resolução PR nº 1/2015** — Adoção do SIRGAS 2000 como sistema de referência geodésico oficial. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.

3. ANA. **Resolução ANA nº 1/2022** — Georreferenciamento de empreendimentos de saneamento. Brasília: ANA, 2022.

Softwares e Ferramentas

1. QGIS Development Team. **QGIS Geographic Information System.** Open Source Geospatial Foundation, 2024. Disponível em: `https://qgis.org`.

2. TRIMBLE. **Trimble Business Center.** Sunnyvale: Trimble Inc., 2024. Disponível em: `https://www.trimble.com`.

3. LEICA GEOSYSTEMS. **Leica Geo Office.** Heerbrugg: Leica Geosystems AG, 2024. Disponível em: `https://leica-geosystems.com`.